

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

บทนำ: ความหมายของสถิติ (ฉบับปรับสำหรับนักศึกษาสาขาเกมและสื่อโต้ตอบ)

ชื่อ-นามสกุล ภาวัต ฤทธิยาพิณิต

รหัสนักศึกษา 1670703535

ข้อ 1. บริษัทพัฒนาเกมแห่งหนึ่งต้องการทราบ "ระยะเวลาเล่นเฉลี่ยต่อวัน" ของผู้เล่นเกมมือถือที่เพิ่งเปิดตัว

โดยเก็บข้อมูลจากผู้เล่นที่สุ่มมา 300 คน จากผู้เล่นทั้งหมดที่ดาวน์โหลดเกม 50,000 คน คำนวณได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45 นาทีต่อวัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12 นาที

จงระบุ:

- 1) ประชากรของกรณีนี้คืออะไร และเป็นประชากรจำกัดหรือไม่จำกัด
- 2) ตัวอย่างคืออะไร
- 3) ค่า 45 นาที และ 12 นาที เป็น "พารามิเตอร์" หรือ "ค่าสถิติ" เพราะเหตุใด

1) ประชากร (Population) คือ ผู้เล่นเกมมือถือที่ดาวน์โหลดเกมนี้อย่างน้อย 50,000 คน เป็นประชากรจำกัด (Finite Population) เพราะสามารถนับจำนวนได้แน่นอนว่ามี 50,000 คน (ไม่ใช่ประชากรที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือนับไม่ได้)

2) Sample คือ ผู้เล่น 300 คน ที่บริษัทสุ่มเก็บข้อมูลมา จากผู้เล่นทั้งหมด 50,000 คน

3) ทั้งสองค่าเป็น "ค่าสถิติ" (Statistic) เพราะเหตุผลคือ คำนวณมาจากตัวอย่าง (300 คน) ไม่ใช่จากประชากรทั้งหมด (50,000 คน) นิยาม ค่าที่คำนวณจากประชากรทั้งหมด ส่วน ค่าสถิติ = ค่าที่คำนวณจากตัวอย่างที่สุ่มมา ใช้เพื่อ "ประมาณค่า" พารามิเตอร์ที่แท้จริง (ซึ่งบริษัทไม่ทราบ เพราะไม่ได้เก็บข้อมูลจากผู้เล่นครบทั้ง 50,000 คน)

ข้อ2. จงระบุมาตรวัดข้อมูล (นามบัญญัติ / เรียงอันดับ / อันตรภาค / อัตราส่วน) ของตัวแปรต่อไปนี้ในเกม

พร้อมให้เหตุผลประกอบทุกข้อ:

1)ประเภทอาวุธที่ผู้เล่นเลือกใช้ (ดาบ / ปืน / เวทมนตร์)

เป็น นามบัญญัติ (Nominal) เป็นการจัดหมวดหมู่เพื่อแยกความแตกต่าง ไม่มีลำดับมากน้อยหรือดีกว่ากันโดยตัวเลข เปลี่ยนชื่อหมวดสลับกันได้โดยไม่กระทบความหมาย

2)อันดับการจัดแข่งขัน (Rank 1, 2, 3, ...)

เป็น เรียงอันดับ (Ordinal) มีการจัดลำดับก่อน-หลังชัดเจน (อันดับ 1 ดีกว่าอันดับ 2) แต่ผลต่างระหว่างอันดับไม่เท่ากันเสมอไป เช่น ความห่างของคะแนนระหว่างอันดับ 1-2 อาจไม่เท่ากับอันดับ 2-3

3)ค่าพลังชีวิต (HP) ของตัวละคร

เป็น อัตราส่วน (Ratio) มีศูนย์แท้จริง $HP = 0$ คือตายจริง ไม่มีพลังชีวิตเลย และสามารถเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนได้ เช่น $HP\ 100$ มากเป็น 2 เท่าของ $HP\ 50$ อย่างมีความหมายจริง

4)อุณหภูมิ/ระดับความยาก ที่ผู้ออกแบบเกมกำหนดเป็นคะแนน 1-10 (ไม่มีศูนย์แท้จริง)

เป็น อันตรภาค (Interval) ระยะห่างระหว่างแต่ละระดับเท่ากัน เช่น 3 ไป 4 ห่างเท่ากับ 7 ไป 8 แต่ "ศูนย์" ไม่ใช่ศูนย์แท้จริง เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ผู้ออกแบบกำหนดขึ้นเอง จึงบอกไม่ได้ว่าระดับ 8 ยากเป็น 2 เท่าของระดับ 4

5)จำนวนเหรียญ (coin) ที่ผู้เล่นสะสมได้ในเกม

เป็น อัตราส่วน (Ratio) มีศูนย์แท้จริง (มีเหรียญ 0 เหรียญ คือไม่มีเลยจริงๆ) นับเป็นจำนวนเต็มได้ และเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนได้อย่างมีความหมาย เช่น มี 100 เหรียญ มากเป็น 2 เท่าของ 50 เหรียญจริง
